

Seminar 8

Matrice ortogonale. Descompunerea QR. Pseudosoluția unui sistem incompatibil. Regresie liniară

1. Fie $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0 \right\}$ subspațiu vectorial în spațiul euclidian $\mathbb{R}^3$ (înzestrat cu produsul scalar canonic), și $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Să se determine proiecția lui $\mathbf{w}$ pe U și pe $U^\perp$.

2. Fie $U = \text{Sp} \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$ subspațiu vectorial în spațiul euclidian $\mathbb{R}^3$ (înzestrat cu produsul scalar canonic).

- (a) Verificați că $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$, deci U se poate interpreta geometric ca un plan ce trece prin origine. Determinați ecuația acestui plan (cu alte cuvinte, scrieți U sub forma $\text{Ker}(B)$, unde B este o matrice 1×3).
- (b) Aplicând algoritmul Gram-Schmidt, obțineți o bază ortonormată pentru U .
- (c) Aflați complementul ortogonal $U^\perp$ al subspațiului U , o bază ortonormată pentru acesta, și verificați că

$$\dim_{\mathbb{R}} U^\perp = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 - \dim_{\mathbb{R}} U = 1$$

Deci $U^\perp$ corespunde unei drepte în spațiu care trece prin origine, perpendiculară pe planul anterior.

Determinați ecuațiile acestei drepte (ca mai sus, aceasta înseamnă reprezentarea subspațiului $U^\perp$ sub forma $\text{Ker}(C)$, unde C este o matrice 2×3).¹

- (d) Calculați proiecția vectorului $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 13 \end{pmatrix}$ pe U .
- (e) Fie $A = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$. Observați că $U = \text{Im}(A)$ și, cu ajutorul rezultatelor precedente, obțineți descompunerea QR a matricei A .
- (f) Verificați că sistemul

$$\begin{cases} 4x - 4y = -5 \\ 7x + 11y = 7 \\ 4x + 5y = 13 \end{cases}$$

¹Reamintim că o dreaptă în spațiu se reprezintă cu ajutorul a două ecuații liniare, în timp ce pentru un plan este suficientă o singură ecuație.

este incompatibil, și determinați pseudosoluția acestuia (indicație: forma matriceală a sistemului este $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, unde $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, iar A și $\mathbf{b}$ sunt cele de mai sus).

3. Aceleași cerințe ca în exercițiul precedent pentru următoarele:

$$(a) \quad U = \text{Sp} \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 10 \\ -9 \\ -9 \\ -9 \end{pmatrix} \right\}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 14 \\ -20 \end{pmatrix}$$

Indicație: baza ortonormată pentru U care se obține este $\left\{ \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{21} \begin{pmatrix} 18 \\ -8 \\ -7 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$,

iar pentru $U^\perp$ o bază ortonormată este $\left\{ \frac{1}{21} \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 14 \\ -8 \end{pmatrix} \right\}$.

$$(b) \quad U = \text{Sp} \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Indicație: pentru facilitarea calculelor, verificați că vectorul $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ aparține $U^\perp$, completați-l

la o bază pentru $U^\perp$ și apoi aplicați algoritmul Gram-Schmidt pentru a obține o bază ortonormată.

4. La curs am menționat că relația $U = (U^\perp)^\perp$, pentru U subspațiu al unui spațiu euclidian V , nu mai este neapărat adevărată în cazul în care $\dim_{\mathbb{R}} V = \infty$. Vom vedea acum un exemplu în acest sens.

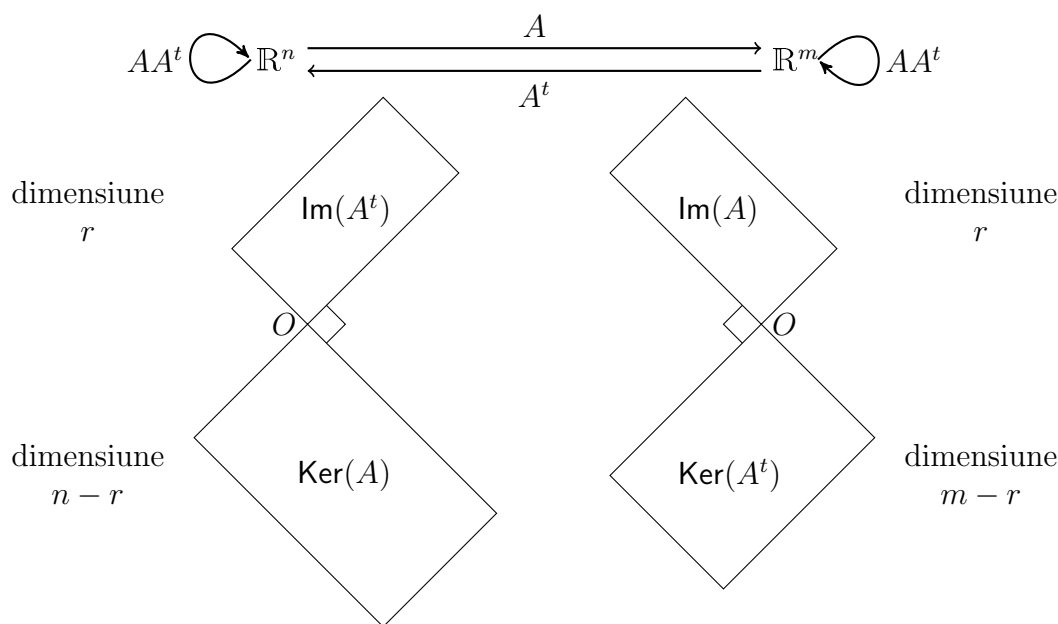
(a) Fie $V = \mathcal{C}^0[0, 1]$ spațiul vectorial al funcțiilor $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue în raport cu operațiile uzuale de adunare și multiplicare cu scalari ale funcțiilor. Arătați că funcțiile $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, sunt continue și liniar independente, deci în particular $\dim_{\mathbb{R}} V = \infty$.

(b) Să se arate că $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, pentru $f, g \in \mathcal{C}^0[0, 1]$, este un produs scalar pe $\mathcal{C}^0[0, 1]$.

(c) Fie $U = \{f \in \mathcal{C}^0[0, 1] \mid f(0) = 0\}$. Verificați că U este subspațiu vectorial și arătați că $U^\perp = \{0\}$ (în raport cu produsul scalar de mai sus).

(d) Deduceți că $(U^\perp)^\perp = \mathcal{C}^0[0, 1]$, deci $U \neq (U^\perp)^\perp$.

5. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice. Am văzut la curs că $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(A^t A)$. Deduceți acum toate relațiile (de egalitate, incluziune, ortogonalitate, dimensiuni) referitoare la subspațiile asociate (nucleu, imagine) matricelor A , A^t , A^t și AA^t .



(G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*)

6. (Pseudo-inversa Moore-Penrose a unei matrice) Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice cu proprietatea că $\text{rang} A = n \leq m$ și să notăm cu $A^\dagger \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ matricea $(A^t A)^{-1} A^t$. Matricea $A^\dagger$ se numește *pseudo-inversa Moore-Penrose* a matricei A .²

(a) Arătați următoarele:

- (i) $A^\dagger A = I_n$ ($A^\dagger$ este inversă la stânga pentru A)
- (ii) $(AA^\dagger)^t = AA^\dagger$ și $(A^\dagger A)^t = A^\dagger A$ ($AA^\dagger$ și $A^\dagger A$ sunt matrice simetrice)
- (iii) Dacă $m = n$ și deci A este inversabilă, atunci $A^\dagger = A^{-1}$.
- (iv) $(\alpha A)^\dagger = \frac{1}{\alpha} A^\dagger$, pentru $\alpha \neq 0$.

(b) Determinați pseudo-inversele următoarelor matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(c) Utilizând pseudo-inversele determinate anterior, determinați pseudosoluțiile următoarelor sisteme incompatibile:

$$\begin{cases} x = 1 \\ 2x = 1 \end{cases}, \begin{cases} -x - 2y = 1 \\ x + 2y = 0 \\ 2x + 5y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x - y = 0 \\ x = 1 \\ -2x + y = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} -2x + y = 1 \\ z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

7. Una dintre cele mai importante aplicații ale descompunerii QR este determinarea valorilor proprii. Vom vedea acum un exemplu.

²Am văzut la curs că $A^t A$ este inversabilă $\iff \text{rang}(A) = n$.

- (a) Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice inversabilă și $A = QR$ descompunerea sa în produsul dintre o matrice $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ortogonală și o matrice $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ superior triunghiulară și inversabilă.

Notăm $A_1 = RQ$. Arătați că A și A_1 sunt matrice similare (cu alte cuvinte, că există o matrice inversabilă P astfel încât $A = PA_1P^{-1}$).

- (b) Deduceți că A și A_1 au același polinom caracteristic și, în consecință, aceleași valori proprii.
- (c) Continuăm procesul recursiv. Pentru $k \geq 1$, presupunem că am construit matricea A_k . Determinăm factorizarea sa QR $A_k = Q_k R_k$ și punem $A_{k+1} = R_k Q_k$. Arătați că astfel se obține un șir de matrice $A_1, A_2, \dots, A_k, \dots$ similare cu A , în particular având aceleași valori proprii ca și A .
- (d) Se poate arăta că șirul de matrice construit anterior este convergent la o matrice superior triunghiulară T , dacă valorile proprii ale matricei A inițiale sunt distincte în valoare absolută. Întrucât $(A_k)_{k \geq 1}$ este un șir de matrice similare cu A , și limita șirului T va fi similară cu A , deci în particular T va avea aceleași valori proprii ca și A . Dar T este triunghiular superioară, deci valorile sale proprii se găsesc deja pe diagonala principală.
- (e) Verificați afirmația de mai sus, cu ajutorul computerizat, pentru matricele:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Apoi determinați prin calcul direct valorile proprii ale matricelor și verificați rezultatele obținute.

8. (Regresie) Pentru fiecare dintre mulțimile de puncte $\{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$ din plan de mai jos, determinați ecuația unei curbe $y = f(x)$ de forma indicată care "aproximează" setul de puncte în sensul metodei celor mai mici pătrate. Mai precis, suma pătratelor erorilor este minimă:

$$\min \|\mathbf{y} - f(\mathbf{x})\| = \min \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2}$$

unde $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$ și $f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ \dots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$. Pentru o mai bună intuiție, reprezentați grafic norul de puncte și curba obținută.

- (a) $\{(1, 2), (2, 2), (3, 4)\}$, $y = \alpha + \beta x$.
- (b) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 3)\}$, $y = \alpha + \beta x$.
- (c) $\{(1, 1), (0, 1), (1, 0), (2, 2)\}$, $y = \alpha + \beta x + \gamma x^2$.
- (d) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$, $y = \alpha + \beta x + \gamma x^2$.

9. În tabelul de mai jos sunt informații referitoare la populația SUA la fiecare 10 ani, în intervalul 1950 – 2000.

An	Populația (în milioane persoane)
1950	150
1960	179
1970	203
1980	227
1990	250
2000	281

Presupunând că modelul de creștere al populației este exponențial $y(x) = \alpha e^{\beta x}$, unde $y(x)$ reprezintă populația SUA în anul x , utilizați metoda celor mai mici pătrate pentru estimarea parametrilor α și β . Indicații: utilizați o scală a timpului convenabilă, e.g. $x = 0$ pentru anul 1950, $x = 1$ pentru 1960, etc. De asemenea, pentru a putea utiliza formulele de la curs, este necesar să liniarizați modelul, adică să lucrați cu $\ln y(x) = \ln \alpha + \beta x$.

Orto-diagonalizarea matricelor simetrice

1. Să se orto-diagonalizeze următoarele matrice simetrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Fie $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$. Sa se ortodiagonalizeze matricele

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix}$$

3. Dacă A este o matrice simetrică, arătați că toate valorile proprii ale matricei A sunt pozitive sau nule dacă și numai dacă există o matrice simetrică B cu $A = B^2$.

Găsiți câte un exemplu de matrice B pentru fiecare dintre matricele simetrice A din cele două exerciții precedente, în cazul în care acestea au valorile proprii ≥ 0 .

4. (a) Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o matrice simetrică. Arătați că aplicația liniară $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ transformă cercul unitate $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{x}\| = 1\}$ într-o elipsă, și determinați lungimile axei elipsei în funcție de valorile proprii ale matricei A .
(b) Utilizând rezultatul obținut, reprezentați grafic imaginea cercului unitate prin aplicațiile liniare asociate următoarelor matrice simetrice:

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 12 & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ce observați în cazul ultimei matrice?

5. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice antisimetrică. Arătați că toate valorile proprii nenule ale lui A sunt pur imaginare.
6. Fie V un spațiu euclidian și $U \subseteq V$ un subspațiu. Am văzut la curs că $V = U \oplus U^\perp$, în particular, că orice vector $\mathbf{v}$ din V se scrie în mod unic ca suma dintre un vector $\mathbf{w}_1$ din U și un vector $\mathbf{w}_2$ din $U^\perp$. Fie $f: V \rightarrow V$ aplicația liniară dată de $f(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2$.
(a) Deduceți că există o bază ortonormată pentru V în raport cu care matricea asociată aplicației liniare f este simetrică.
(b) Arătați că f verifică $\langle f(\mathbf{v}), \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v}, f(\mathbf{u}) \rangle$, pentru orice $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in V$.